



第 28 课 - 一闪一闪亮晶晶

● 五角星

✧ 五角星属性分析

- 五角星的内角和是 180 度
- 每个角是 $180/5 = 36$ 度
- 每画一条线之后，旋转 $180-36 = 144$ 度

✧ 五角星代码实现

```
for i in range(5):  
  
    pen.forward(200)  
  
    pen.right(144)
```

● n 角星

✧ n 角星属性分析

- n 角星有 n 条边，每画一条边，都要旋转 $180-180/n$ 度
- 内角和是 180 度，每个角是 $180/n$ 度

✧ n 角星代码实现

```
for i in range(n):  
  
    pen.forward(200)  
  
    pen.right(180-180/n)
```

- **tracer()**

- ◇ **turtle.tracer(n)** 打开或关闭 turtle 动画

- **n=0**：图形将一次性画好

- **n=1**：图形按照正常速度进行，可有可无

- **n=4**：在循环中，图形将一次画出 4 次循环的图

- ◇ 通常使用 **turtle.tracer(0)** 实现瞬间画图功能

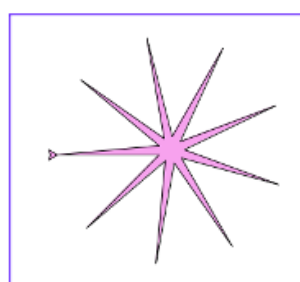
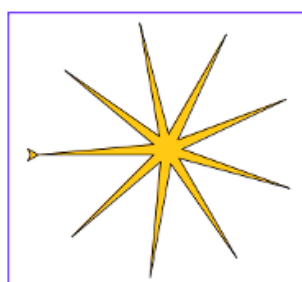
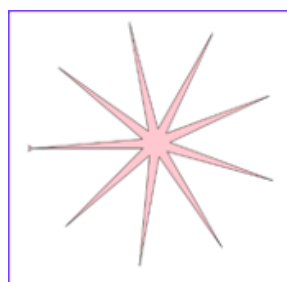
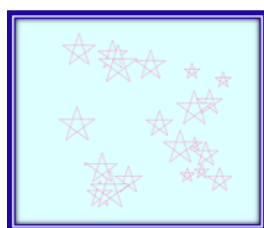
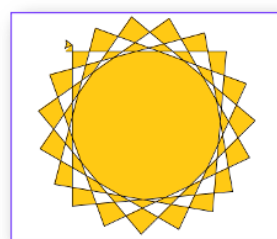
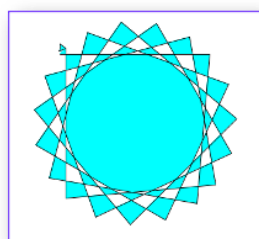
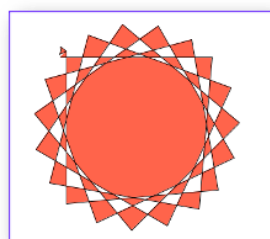
- **bgcolor()**

- ◇ **turtle.bgcolor(color)**

- 注意是 **turtle**，而不是 **pen**

- **color** 可以是颜色字符串或 **rgb** 颜色

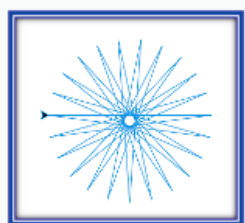
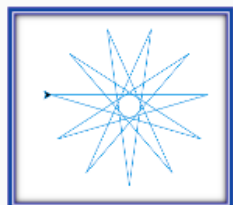
● 本节课作品



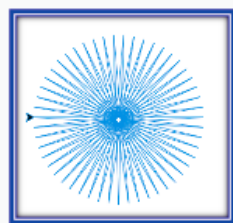
7角星



9角星



23角星



51角星